

A Packing of 93 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 93 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.718885. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.717959, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 93 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.718885\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 93$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.717959, obtained by deleting 1 of the 94 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 93/92 = 1.752174$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N93.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 220 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

122777517966675856845129811475290558768896052244425669464753550786699862
351490225815316746476883

denominator:

714285714283481748726232433565845888243802736555924526013179841495113262
39670166218797992643848

B Coordinates

93 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N93.txt`.

-88103974450 -18520563045	-178961368361 393441830741	36863225644 262274714129	-49612663404 -105295303550
-468118369869 471646567895	-83981723359 600478760297	-399732181239 283557650150	-255396371252 233175000818
53101699645 -66215150520	232531975194 156399699201	481330712462 80370203175	243025519310 138097030195
-22500753717 -10603271258	-261205511810 -13543465135	-154251311212 254649740023	83286663372 182182511335
250151144961 174263445698	-327895470230 -87802843945	299382771132 -373476018481	281088814023 134716924170
-69878225882 -677285404471	-398295886403 -144138750382	32591633949 159384604799	257975347698 -469722939933
380426108015 -20542471153	-128023765574 822679011175	-115795930520 192754523531	-322838117435 46572629052
484430918556 -104613072494	-32273690059 -388818032023	-270879942964 61911670022	96578109780 -91035293828
-61322052058 -42778129261	413214622291 59879870228	-10023101263 155224522402	138583507478 -25550304324
-39794443349 -65947512957	131807915971 -623028791200	-405648005417 187244227599	1972729918 102546609989
-124825599524 197863489549	347852635808 393447334719	29948542896 143965941489	122406276724 -309581307883
-276564024870 -406906604612	-211734639907 -27851920455	302535358470 123855265956	40968488879 16905521630
336076020405 20721551361	-436093566815 371810226365	73707918136 42269674721	-20913357410 170101977571
-170071397442 -111446071713	-403850225538 -174211625937	84920052830 285531513523	178720040002 129588818119
289199676879 221193688789	237253032536 -28907097577	97200787127 642742482491	-29783925537 291414103038
245065981625 138046558561	-268026090545 127270219509	465650850590 225299373686	-307571421307 7778270641
-341033894923 252213969177	-173702271839 -129827462987	345116630782 -231215580546	-224492816704 -54755512191
-279781441500 -115034121357	247434270125 208089273253	193462552360 342060548381	239510071800 229825140252
-331967658680 -225594558834	-85518736874 95071792460	243877019860 412638902454	-49495041969 -411195036800
274168659876 134919792774	114444946548 -155404647737	290778270768 -3300580353	-131566022201 556670086037
2009739397 157642938223	-187152463204 45878334596	357511638904 272495088590	87516810695 -56935431581
-158827272448 344876719115	-109018011336 188603235349	190979113762 -378484844277	-704342684544 95690002
405625373621 140726892066	-77003092094 -368816430875	-403164581401 24878925445	-436661155151 -219730189665
7094916112 94739992761	293810692368 -135835341449	386777481523 203508870432	-183075562450 419932698737
-142184765136 -547059893438	237225845174 -365286780998	-62814609172 -214960363011	-175598833601 -520608211773
-66533664975 -182841240454	165641724901 -2628412691978	361586750428 18263251047	7571261559 -361038676890
41574095346 329349301827	133243196453 20968284721	23430593572 141541546713	-354225437778 105866224564
-479034782130 464313289570	-507803649542 -13088331711	259377613112 -18658224614	510689182624 -76870184391
183375243818 61548443047	-118740350359 -330002508854	90244083741 211315615591	63053633803 -149188725680
-284086333097 -43355906214	-134508841108 -180460598371	20208730161 451068207214	229045349479 461752165992
-564976723540 -311679555140	-221466403646 -80904906480	109288037478 -290985475975	176392088639 -66547238427
229603220939 333915876667	260923025808 -246065230007	106356060124 -144142466031	-238036800797 65044877823
58350550994 63768020304	60433743203 -318394576744	306545088390 138118050856	204853881144 -6908468462
-61599930655 283193334038	387625707226 180392414660	-164074733862 -210345147376	276442154684 -267024023184
24460417029 440824331415	181661031741 84651663019	372855801009 857699045	-68002907666 86433689508
113349681869 99321423747	259936331008 618517826930	-4208190421 -310288001716	-503281293184 18956784703
376485753265 -229602342001	299247687907 -173923090594	-156476937887 -210800883288	-137417915155 212458906610
475392851032 -188729038664	246983551003 -126912666095	111988514246 -493055796936	-167504102824 -426976610426
153583159894 -455579140577	-263637853444 4444732633	-52608004582 136385264889	-123984928123 161298863248
-410710765704 -31429617310	254320603934 140185780705	-199687270620 -10196530214	8740693701 -393555691474
-79709921498 122275110644	-433307286429 -1453406693460	79611872463 457156335279	211426512905 -241568389106
101112915642 -106591978593	112615736753 449970085639	113107367414 -301919254772	286855002044 -2912274989
-15975310009 -226799927344	571631652213 -117792452585	-453279595575 -87335859564	-472465775787 138796571141
-172041795941 -2029624335	-46551418051 30175099212	-514165236652 310463966449	-37376701996 14153420944
31555878784 -358146537488	63373660021 653562075806	366844380494 86311783631	-183215399007 -125000119216
-173678186865 33488788152	-15294980854 -243162550346	159860393783 319004153152	-282158470832 400545668431
564102297439 -183704401817	-300200480880 281147298785	-266971660283 -326435456513	-192076904354 148479835990
368267086122 100741516426	290602991667 -339639942499	-147375064571 -168844596864	-323798833013 176709818534
-297311368102 321095756720	-27030337580 17519623839	17717586593 -200559160102	198657460559 148679810304
-129259668950 -108192737455	33864188961 -124028678840	403918646331 -319345819309	434564431918 578637337411
-35644399848 -368198237445	351587698540 78751831651	174272149188 -25094374241	-124697722468 355302062344
-183226479587 239874860201	176177300135 198751352841	370426340622 126167066056	358260913943 201091139193
-224465498821 139877304955	33143108994 30130317203	-282147716208 -153444292367	104212591719 -119358681689
-106999275339 -172064835865	139931086909 -285690428807	123285199652 -190784683608	-101606174918 -10015137799
55477666221 -57239983279	-329122015817 37580755452	-156901649733 -304243650741	30747455476 -566339305896
116094434176 -618265285964	-111037096885 -294363631639	592925529181 -270384942570	638100129957 273319479693
-413272828225 143799710038	101122907632 -159077072283	-169577143572 413557884309	-99038718250 267991804737
110250501365 305667816116	-267282416648 -119231509927	43199191215 -144276403431	232391745615 -85624924831
-330275377910 -297894939681	-360670110374 235961994632	34521620219 293490852042	154393775591 78388438588
75090199060 -97526321849	147997748279 315728089259	203825586650 450000480556	249255159819 -174807164866
406707439144 130750906533	130919439367 268943968964	177796250166 -8861721938	-44503902545 -37182806031
-175662677798 319413050049	99818024410 -362766980974	565600581078 339740175427	-246711466966 29250648380
32767055488 -139098970124	454619000468 30183161000	-270572209230 472168472257	-255388375745 446668031368
-467246869989 -146390782593	120653912470 -146308079202	116328229467 495643064121	228592992255 393318812200
-298571919950 -22454030689	296580386293 -497186167640	-54023845781 -150506829428	-268660103860 -35953293213
200456598175 -315967091226	-397966743960 -306469859219	422099172585 -38937536677	-89902167667 -293895858465
100220046607 -115373255007	-360667528352 -138607109039	-16184945298 -155520355197	-49409051318 23237823962

286632349280 -86282080327
311315755949 -191313086845
-73980790467 -52428212245
22387107606 -316156776223
506973398692 -121134806122
-466724498813 -180768912899
-494629092641 88424210720
122016379820 -241619452681
239986913470 547307396992
-56099554153 199211018237
181981783291 -532435217902
117574686706 -81966001372
51295405537 294391423379
-248714741352 -102786312894
194535484877 -85603670271
-29343277348 200263061499
220790760761 98212073598
-28526100826 -14300428401
170529064401 -165988580878
-41525855918 -420418251453
101115017682 90166547831
293454370191 -243657107410
550369852924 2384369692
-375740122892 -288426698074
418660558751 -171078563231
-228243628048 -287562840733
19571498299 -94127978137
-240312370538 -284047858549
228076556175 -516291129944
252981397661 -129731019643
-80226126585 37037922741
-141402769807 -371873223808
252818991212 -524821691125
-350732979575 -39562211812
162803445198 35803759115
-120980008452 501141774353
-119022236275 -89199464199
-212688090857 -418580857611
-244815296282 187682988671
-152189214635 112293164629
-291459358433 -200154143080
-377018964863 -31198821117
-258911124964 -15345248585
-12771330772 -298784129203
200594765735 137968003953
333974633766 267706106247
-28207842525 135376104010
-226873054550 227153755113
-471726752296 390087550116
35355774229 299809101778
202932988564 91855090909
213684246106 488504049357
-319831556923 -166243909040
-253552209659 -204378606070
209143344000 86839386850
346854648303 8175262122
-303275924659 -157715301159
-358249531338 311570657217
-201765855329 253094624485
-99634942432 -90599628969
-135596265687 -260784084708
-133931799207 -346459720537
-248236580450 -2304365628088
175563151611 -1808280330046
230175757268 -292232088775
-471842232663 -253996698726
71416289557 155868808376
-130330856668 223430166711
176016024635 51607729334
-3850117940726 284091490966
-188100994152 103382138611
222317963503 673977671146
-367985146212 507371310721
-437508610646 289898075941
-149749509488 12169004486
-114581523340 26259566694
95402421362 526297249067
1404874534 -38710550096
-328741713282 80655115642
-395561028339 84537888185
606316677506 -361880969170
-47496510456 -229355040655
47371695389 -40416018588
-159701078881 -34904823706
-286503035976 -369679131298
-208281904356 -21105945670
267483504820 186991099785
230938378540 500508838490
5329264598 238977497164
240965661156 -381693534358
-174374427407 -393049635314
-134977099703 -118491711702
-267234118993 458970673665
21693130939 172410335859
419426805026 -433751631899
196728622469 -163898422023
73712817293 -307702301405
-16518882861 116876991792
79876065422 -22564349866
111729058401 -388248686605
347675738906 -174419945747
-339806232656 -119436625883
382207570690 321619083489
-327710217924 -286575781236
286365768799 -10953828990
302306224069 -57371815406
-160332781895 -31000473625
375938691415 305440982612
-150020793644 -59891769140
174039249877 41858075804
304726425182 438083808654
-108156817996 57178862107
-664282747800 389744002952
-137526042563 121546178165
216296931162 -234113730225
-16741627408 370603941314
12435998747 -85072342599
-270986908444 -97203995750
-191487196747 253176078633
-102396023065 226434380955
144284363110 125045652696
229149854365 466829347166
346675929878 63924087469
229875048000 -88852797377
411844125501 360278402237
246996236464 -182624301770
-103321781607 -412000653291
-309804783314 -177256169699
-168372924594 -219705402387
-252116995608 330320218612
-275479481820 298627451347
-393320062965 -29715212871
125521096570 -371507295491
1704571620 17319784386
141379714019 373121270464
-290838552286 171007392173
216472554306 -267512029779
182882513103 17110445178
-224261457939 -7925688786
430661257148 479147423315
-381409823715 430588947372
146641187718 18139164657
208453852096 -253324155594
104523105276 -562580782519
422064267206 -102109491526
-56795398813 -44290528445
44297818869 -54930497582
477045069492 247222628958
9875847972 -57166560701
-17672713215 232810483087
-312905284985 216212404507
14786964704 283245387956
-528361224999 139893285026
111726958432 -19113653823
165802465807 -130627068278
-42096911620 148061694892
48497519209 -8062323760
-24824948000 611967262823
268877546565 -60423755860
-250810844458 -84548388669
-155766714106 560254897007
-83907242773 45307485853
-1355197833719 -217517441158
33471500581 -2239446045647
252456575336 -17642136960
284699320960 350027812507
277975916074 -89648359600
253700892279 253996694960
270935233313 -408069892519
11712416202 148059588148
321750220065 303133009580
258096522547 584088699645
-19070864282 347848764577
150508059972 245062542617
-151119437282 -53539974436
-539473068937 228122160038
-277262693321 177607665159
-94236277424 -141992168456
97869178238 -132576024390
316510204551 -75438737050
195274150678 -82155319982
-348463699386 73816115699
263178620575 242687083030
20138842797 -90270443866
390878700609 -428533556788
-216304764751 -192938779375
-48420857766 -192722549585
-335064065311 -222872653003
36231597078 450369742495
-265123404733 -85287568916
-125219814373 -219134566412
-491763622683 -15688892853
-100684188398 -206253577236
-308595125031 -34846614183
-145236101759 413253084859
331960307170 23622866704
224434812056 202399640899
211120407664 -16867906246
619333378927 239035640653
207928349028 85476818915
396156164624 53936133625
-178940766557 185605897684
125971617110 166283324929
35181237647 -146250823563
79898826347 154322246476
40299722447 91092870765
-339176315597 -241503493713
-194801322604 -132785840911
-265440548671 239009553871
83650336753 67740563319
282452783350 -821527189104
-57060024 64672167700
52531365378 273313136260
253612596478 -48634360772
-171342541010 -198749332603
-354607468380 -226214033593
269430577743 223513636385
317556767514 -343278625306
260295125654 -9500309780
464203311560 -53419853108
-31062879189 -191459225282
350768084233 40823931336
-247597003775 478587303305
-249603285807 -138583473420
262984039153 34868470560
64556134598 334203332355
14340590731 -511894475023
-118982077021 -190884028725
419121994387 242786789828
134071977942 211117652339
136489814384 -182488278174
-82604958884 -92633801825
-159317276716 111269747491
-8696156451 -343007419936
129179221179 470954488368
-169682019368 89637957100
-15411504664 -108067661622
-259332920334 278158964498
18476743611 477891540762
-596813922877 -66923946517
-267099711985 -67282832243
447830304610 -363123832921
31957190019 -28840729270
151950548181 106701288282
438957620958 316962467093
-386819218393 -94721374965
-90900286367 108218327877
-260085808421 122333622846
-138304204302 351802851613
-247942464413 271001570499
268048605722 -507915709015
-111696256786 -175703021692
59981883009 -178073069600
-117529802065 205288810086
58284037 65090123684
184073813055 -419687993559
-584333801651 -333741987936
390752622560 58790928012
38966755832 -319292597253
-428680830053 231667631541
-3126354104 -355179791829
76305976090 190109662037
462634712637 277200684353
-83132775309 76483732854
-177724117152 140130064675
134939937102 -187791487679
419700820279 332054332319
-250239126358 89564839601
-132973301880 304806304568
274609286090 -470992367202
78256065940 295572058747
1781883445634 143715241167
-35331773276 -125247464831
-30407806594 -338256293499
7489692696 212537610979
-163562484946 52213954449
-398952313530 -175507624684
268394706580 26320273887
-52566618979 -59762390878
517630649953 259050330028
237458156628 -339945776585
146942515143 343351236511
153116241381 -567168511726
-71671387247 -268624480120
263807125892 -287896125473
-540616881054 91079347099
-26347317534 -36754022583
-146687143151 -356964312255
171440944720 221928129859
128912012395 -70518868069
16080482853 -207214438434
26638975579 -62211131745
156427774424 77138897668
356425919453 345258016355
298184190668 9819239264
-296692970365 -193708287691
379518959258 -24507192448
17051527694 62173154361
-327942855987 739825426635
-149952825689 108184990581
458861282986 139806476864
149918041627 -160352709862
-47002142903 52237125330
453079948107 410762833999
-73220607059 -87747619095
-54302271567 -372813673611
224755310228 173791181034
-380172510462 425216608511
203826950873 107776187003
173806840126 -184654874126
-260799057762 -230401442607
-434559374853 -81814579662
75317663916 -490329494123
198148784318 -56998887086
-256786534846 -11646880071
260580948730 -304038014326
566707195127 239985534663
337914813657 -121463398374
80509796907 144725248466
-288421802888 -160526737528
410624402902 389079870686
119456481845 -234968462682
-169536301582 -374553619258
462870250854 -467613849210
-304496307385 122579264194
32883320824 274034713263
-245264734686 -264820119596
318036190077 -182134467856
150134680971 -284296524599
-258591582780 208640532585
90207810070 41700826413
-185351580791 -18887967984
-92225789750 11869792358
-551387915495 34346608726
-56187294412 -240089574073
-279546854831 -105918296537
145856656732 -57727764551
201580591995 259635449893
563497080546 -74856201111
-33575406867 -306484104516
105861307921 383910138329
60462375737 672701755523
70359529116 276183548959
-296455989502 213444968975
-336455623963 -317478974831
-75024882801 89525637069
218413870900 -69107197443
-441707830310 -545629578728
-152292298112 -169737307765
73227954390 -196476248991
494086071603 -398552347063
-354879521090 19133263888
25290482842 -304048973158
212746128813 -37641533439
17856631740 279435307101
281026020443 -171188487234
-147346636664 -22300048234
-727552088160 237453048217
-178406762906 -343853523292
86728625174 112654139890
36083012342 116418490941
-7371558563 196636627134
16416614203 234858733974
237458760879 387138503731
-190624277164 135935159745
-335562017224 -405414249485
249041198582 343951712600
61904932743 275730945943
-183077530580 123883137751
-344686108130 454670036404
25939798500 -177305002551
-74622473843 -132806508435
127605504842 -21637619769
219171770382 49073277049
-194341728176 213284132192
-201979555247 -2284035658910
175944680591 -524538172862
-275339540662 -22677249217
386508562561 -137132508598
537405480285 208157961132
-49233225262 -527017574920
159487721105 320656446096
-174325122537 87469910688
302199542981 41721483707
-54362597114 -233961449823
-161374895218 338438219277
365490246101 -49371285954
98124472851 115322118513
100434953429 -22081634093
-707027474402 -252416826160
-261864415151 108581901446
-78605462424 12794979273
14354478906 48805324497
-7053309439 -196800789614
-32845719764 -333420464614
270553062878 -150175207300
97840255333 -571860773856
163348926073 -222045990634
190510253341 145161498237
323594473915 -97016192441
373751084184 -174064713120
-9608833064 -215818851572
287157812459 106954041818

-433418431660 187894341836
-442957789847 71224218745
-198824838993 -387929087687
257858607803 -187221956162
322046409637 216464532019
-222145714529 -168465378357
223927660081 160450335960
201265571842 -379917882011
-87647175474 -387235310864
-195230847576 394871846831
-20058302044 -273312706192
250762559714 -95802737826
-273143329087 -201328529115
-5691131913 295020506543
207278449957 -539953578109
203258008353 84438375673
406767696464 256483840494
312623379835 -131182163174
-156645997173 -28000046298
-3628918990 -227170339807
459264172372 -311593481867
337251028850 -24241370243
-186813877326 241578142682
-58604887107 -453722898361
-14389790758 45062647458
39807364299 -105667643947
79942960280 250276890248
131173784771 62459614370
489711103019 352559966055
131409593992 -205588360097
260549230169 16754252766
351602844630 191675606270
38517314753 -319547755745
166119674049 -20259456464
35187345426 -86222853496
-399202261302 -115180676021
-60429439496 -443091016954
65840936564 -603770978703
346072998706 -56060003302
-9989460742 -92878953369
-28740585273 273454407867
124232951757 -344640597324
-407977084585 -6243155383
539430011614 -58812210624
31945463655 186137297735
108979289313 -237707757718
-526007081690 -108040950341
-318539707871 17505347759
-368234663807 106710126109
196596760229 11465261527
34830071034 425981493324
160627255649 130097629662
234408187620 -41541214518
-370012086464 -34536243906
40857037537 -75636631130
-317823068679 228213725159
-330719469160 -95283941795
-60933988822 622294923847
-8089634019 445315050479
372616708835 272970651026
88423564136 214833460526
37890561712 149187064087
-37079540781 -249589908595
300921760117 165957865285
188432262127 -100472548190
-202283560983 1411011716924
249445943636 22234715287
-510280086231 -364181483044
107756263796 28449242317
-82411856571 77428209892
160464005256 -343994959888
-120806539428 -333261355761
496701706325 -604825065676
-235543071896 45817233382
201858707688 -412147281875
353519214415 200473104154
-344966001914 145507175480
-363687799747 -236288248884
249763407933 -383351962946
-111528297681 79747046534
197647083472 326234506408
-383695464356 -203317073850
200222940202 221379770353
183185586047 -222206916800
-16187142913 146669130842
38334204887 48997560594
-200579095788 141444841481
136104688182 553300855644
374442914016 -65833590948
-254405315995 217041690877
193824237113 -216529073046
190157185593 -118844514044
-33058213955 -633550538823
-164561462360 -3544514415
-674120775831 60656278456
-340594117680 94345260707
-253591596751 -468184248648
183460208093 -465744525485
22422486092 15856627183
-155406340128 322562715042
304235081387 217406943811
18684733107 201147104441
-28272769892 37565417205
161664370900 251222220724
382725526331 155120760960
202739411306 -75491727549
278435953768 -18709646397
200191394337 -102280419447
292665561365 -493535546014
-168888170283 70899238597
12073997785 95186678318
162694251035 -651410671158
68091265705 218436007904
329053307126 -60715000413
-444686774470 -269658217398
-163278517426 49175654999
427344539904 236538719935
8533609062 251378770906
-184413402335 -178186908226
-147060496520 -122952488547
28669007259 -320383086423
-132099818217 283608375534
-112287374266 200503729723
-54706262208 168110947721
378758486813 -35333379488
-34552460606 347081756432
582931763669 9540195621
-471324173729 -96116252727
-151631694076 -626558842982
350803988801 -354768212691
129573959506 146423209074
137096533470 -58702360797
236686698955 230215113184
-15193815357 77303839541
61155272463 -231350671891
-498622435662 389325816790
-162691932602 103754480985
114516178538 -144003461116
-277981524966 -269028106145
-181919200891 42057699581
-430459602393 -170151309703
-21224122568 -628495254308
-478857741342 -82325923571
-14275724809 -552840857395
-277231615118 -164787194881
55194470199 -114725712275
120377360903 47057384490
-14117394605 -160684033109
296372201978 -15345226202
165255555752 16516762193
51242539504 130582571638
-49675350595 -76392994037
85074071404 107489598049
58292817743 -632825496742
-145930284966 -499967596349
221162803887 239270164723
-240305651195 110525815385
334698291718 204620449966
142900050962 -62376214676
434216296031 -229865760630
-77737913657 85415366196
233667127526 104361281900
-270748684467 354360748499
-611613072323 -55012910980
365997433900 -36905146983
-173583964078 -47593421610
206687642719 -269169103560
321835361801 264177502054
-161183477264 -102992115942
-254223815072 -394190149682
356540848931 -42109595940
-230115414374 263442925232
-346083354770 241636338668
94378257778 349848245903
430787123981 -181694368167
-224111182783 -328901130760
224830944154 963742515493
61276777258 -531086584287
-12010509856 -60421896232
-407705016611 251908151554
-234165801242 -297501406107
207469609897 -260018699013
-336935285312 -222656057902
-190261611496 506413045173
393105057573 164573689060
68067950964 -225985834108
-263192963350 -93465521184
89452990953 -247287368457
-214595977375 -86965274635
-278464222204 -42356535420
-109097348074 -40105655172
-246081140662 -34421200331
-4000172628 366401836835
-392006846578 6704633178
-66218300629 -60987671159
-42869821968 188624075539
184343660981 36400157208
194185415231 255326218542
-181783405712 268184925001
376997372510 -68745503882
-336076199662 -276913277716
322678661741 227386353465
355707710611 131509501508
-548997642706 423311649237
-219893649551 204905813684
-4443169130 210979249296
53729251213 -392862628543
178056949761 298793048904
137678401559 403169610771
-57340246417 -551706526351
88324517139 -16956138854
-91058553856 -1810634078
294399534039 -130004888578
-239652884788 468278625795
-214026798576 71956592253
-221847884490 59297589942
71283926821 -94231623728
-70417279562 277800315941
-577668183821 -79401845276
-345765201472 -269307969700
259609708164 194148832517
-261809519195 415531654153
17013325430 13083308861
-336614958506 -273922387188
-34291374733 -83446136095
109919753487 -194461307350
314454209446 291499739371
109490376369 -104400446762
-567400184706 -174019795844
70983760741 204921253856
378150685287 -258314825639
-91867113182 -91197538543
-446645344404 70214765204
-222553245065 393512377700
-348981834610 207245377275
116366681828 549345751534
83495298109 368045463559
71060565874 222776959825
-32869149254 149767480804
142122302053 143440168878
-361283254206 267083615487
-538780593486 -390157743537
-177946117875 568956063136
-627349519815 -75857019829
-114297047157 -281503424525
-142239081589 -39746540000
130403885281 -42812375962
-73206711972 395668865991
92101100887 -129203190702
-674098926 92802429767
-76398920653 27497260964
145009810574 -305245620577
-35993637201 -189596500563
-203606178803 178909510580
178639421949 -313700105405
-145909286759 102072481694
40419543718 128115198394
-45664788821 292308947798
-204704613976 409910946516
234547745962 55782630159
622158508921 150767070428
-302349063190 -310055969915
-63700091564 -100873579264
212730204864 56214495782
68094433953 -475635209213
511685877346 -197711720507
-45555128737 143203710373
-223248476089 -432681897260
2879043689 113736868878
128421328194 -76396380583
121380223609 26125492060
-287984777316 176442999956
100061651262 -370770284406
-442621277928 387992661912
418638583016 -253911845867
259448528118 23142157369
20058657467 -100144917574
450663138137 639066669686
-67205440369 90837853848
-224426609511 -119340546029
227343541321 320998969472
222740078323 -188053514548
-84149866614 -163688966102
-265664014538 -56621246174
330808302042 179311738170
336878867823 -43957496120
340602503008 -214594949019
-144334587628 -614298113138
-244509696133 -84826716171
65411151177 -408191329360
390674007915 -90670967252
241243620703 146582706355
107968615779 -98212606238
136730136549 261231288611
50862843096 -18032270109
289406373992 -235226907816
361145039572 212513542935
106162088373 -373179271964
-327967508040 144945816914
-245692893492 45955452375
-308993062531 186024476699
-163200105531 121574986375
-243828536621 47861334240
-100649786609 208656106047
-358520657133 -371354717113
-97728165739 489960374589
-280412319546 -38255770236
-146243311021 -301253531904
-213004195956 54538925172
-241439388916 93874306272
198456997900 175268633739
-571718062689 -17549567620
-9054846374 -304067804803
199610755664 -199874421061
69628762912 -138213959631
-229848456016 -126939486883
-122351775436 67403003116
13095064096 327592668378
-206653847877 406366806157
360909342266 109746976145
-101561967863 92233910279
171193763336 -141186835734
-460682611603 37196758495
-167208797147 174451881815
202619194079 660346365286
163353661183 10324158249
-385363507314 -50736660016
-205562356626 412246683464
-464660584458 -82470874381
-170352777770 212219215467
-635210234556 -137716615324
257877853255 128164563000
291076238 747023950116
-349567332530 -33074997933
-138962847843 325709287106
433589068273 -36792483826
-45004360898 -12087738211
-77377569532 -72495969338
55932244241 145405046815
-206800800967 33276830965
258210112387 -140948059601
-194342253247 -199868090906
63020055351 -70666140677
95701489665 22562253361
-13065815578 -281950846161
-124579075552 169928547280
-129953290273 -416671530674
291474376840 -93228991371
-321757472083 -7912285356
-38075697744 -9796640020
262902101467 -18192761891
-54165283279 -664989159506
-392037482014 -30645054854
112790509608 117193718398
196200808576 189771388584
492476405157 -287479805946
34620625569 201967478699
317427751003 71623737500
-111773154967 279047390606
164596648492 -322148572974
-11416816954 201286410651
304794398 33742594579
44006804254 204838957695
-16495671302 -19185761841
-328221507747 -159936228209
-524822937548 -308546374832
369058010539 -33651446698
192510760176 139113747439
-51175075645 -7431488656
-103449255675 708503027329
431416834181 -337275216114
-99100676800 65809950857
-256714197216 -212712721744
355933295137 11897250804
-305291010579 -50451372087
-417616065849 -210072793952
-53253602832 187265991009
130212071369 339853242982
388981959346 116820425371
-283263647219 -166851470145
-82998601170 310202244543
-608736482640 235753483485
-72890897828 230431070832
214609056453 -48401373050
-107764981663 455635370492
-54124705723 -342084424818
113420993186 -366471785726
-91986192176 -295460648493
-127946366294 -88311242627
-87954842521 273670215559
-314058554643 -52202399391
208627234125 91488627731
-361989248919 114431658435
-93774827583 -2758404063293
-3653432784 167329703756
93346198213 110286605448
373597290738 91579151177
-57494948896 -82824770520
-413137454152 465182837064
-11895789232 223110887214
-512639612812 -388043127391
-329670449302 207307191583
-162141965451 255923880938
-125759637762 -494157302973
144279896962 -642970847423
388177341977 -22498286422
20379756859 285689256938
-182811397016 -198450025232

-181613876875 67301938695 19046912529 -49848654659 -22500106152 133247585278 -242446333745 12889503274
306336860528 156081355489 167181581965 -83931235281 319556271450 286051411353 331876632826 49468358429
74367410286 -257085162803 612758610534 -958181240048 47111466406 264592307213 -61971511224 -3268469673
193412207717 478843536433 -278751086946 238777176929 283409376338 93512463054 -41508182659 456000403752
-66521088184 -103769389082 -315173241479 -40555139045 -324956777986 -162119664603 519604974955 -20891341061
-174784742726 225612730455 -134587730258 152325397715 -184761121291 522278768982 -315141010195 221865270692
-239598340981 25610458752 281202482798 22874260941 -479325396212 187734834841 -27695226915 -38875939381
-110474104840 -153426828616 -190254450386 -332290283937 67448795536 598169464571 109650410586 -82475623356
-272467082341 -14435811902 -205200625303 -34964211772 51865536385 -82286665463 89648785266 80137340169
289502321392 185685806502 116045388339 -150786654673 202411389629 100192488768 105896186415 309140007970
-601884669521 142317285088 -236939238182 466205524501 -440684171417 231236153212 59559604005 -227060637802
-10440096410 -265195473336 343676567188 155198257846 216109948808 -15393705582 544208431828 26975959303
-241931467526 -93217989321 -352252573260 -89816099446 -274583743000 -141105451904 -215405996391 358225870089
132161768712 -433674621221 126071511033 326536672871 73472599489 -2950929928 292201049328 -201224996889
-146323484675 -463221451942 69202746212 384811562500 79714575276 -90880643721 -46828004091 -437257609791
-201632354028 -192925269678 682056138396 -317458319445 -190886825288 -348602924931 -562891487576 48928893191
127835338084 153645708780 85543823268 261621715638 345221892804 286325878836 -17753892240 -381256992554
292193161286 22996248052 218431611077 430228202763 220236533841 -65735516852 -411197779115 248558164649
-230282687175 3764609051 -108496377395 36403420460 -196990306604 169377932569 -448071386431 50984675573
387728181038 183809154049 149595917702 -8025892747 123546875047 -60763922383 241622543226 46692594757
215473433307 -67848690320 140104951574 138046348051 -275803104725 30998829439 -67462462720 -347934645432
339202720237 103900003731 170392022404 277387067941 150078334825 -344052422796 426175465619 183827010461
-101507936767 -1274096039818 149544417665 117237505805 -196863048130 -67087109173 134634844973 -178937681719
-423392981977 498645400364 165535587610 9380198954 -291226410425 -265533545339 -89918305790 241327277709
135152707528 -132555497531 137861441953 -153965239459 196990306604 169377932569 235697656151 -525672653595
-432927914357 118587823631 129861932251 23557123370 -123546875047 -60763922383 151829747785 301446394882
135439433765 320511665924 116838964100 -187419904717 18111240995 14692263757 -412277440125 -69335494892
558911499836 -85235951137 47806944936 554683112100 65670516229 130853753926 311607054409 -399773480064
-376827620725 -41037908636 272442717329 -171873780422 107353955526 -482563515660 -276381236672 301004707961
258052650393 -326018569753 -284940688905 -339519315375 291226410425 -265533545339 212328698909 447001173169
-66564408843 102401178870 -647215870587 130752117809 -304366733860 87715921052 -408840975845 21899505560
322475913283 -92051093654 145571362354 189607266955 49310596068 266133171711 -420119124765 -57990698630
-85402687206 -260147933725 574405549 24042731033 44220818196 -392799848510 -342635025467 152825849989
129554182229 577949375643 -114307869810 -299777459424 76290113557 -45099355577 5167952084 -501673921277
-169686008329 137310736234 151928522268 284687190423 608379128789 75127267674 109374152090 6341551932
239391827560 122825147779 -378396509459 240773487235 598920010140 -81880957812 -57696970642 -169159122635
-190277759762 -105701422959 86600533405 391110579583 -96540860782 238642076622 -114950326798 -93195230682
12113240612 -268865705694 372106332008 229260719193 -192460383804 554773376473 -475456557841 -423413908102
-267065011661 -233332061281 273761384971 245004722363 -53091431199 -295699896742 -118610378286 186804676945
-330600313649 12137659044 182884117828 -61352763644 -7886680603 417722926753 -23246899306 113085977528
-158461338843 435178200342 3093010220 1960722704 -273605794440 -316812005418 -210343491192 15259004811
-124463391728 -257615124273 -2229271231 497205759839 -182005678159 454290669826 -83289243735 -7972031857
-62856544708 -93037609846 -203762835985 -652145772073 189238205483 -81128291982 142222158123 393420137864
-165073405682 626130350734 -25396941205 25698414909 -476491066944 -141148176921 45227674628 -315615952631
-55439622456 -43121821693 10915252442 -84732033122 9060266391 -92609013743 2180777832 290949671884
95061080210 -188899456215 311595361821 -209927734654 322664523360 195361550074 -234748222422 -1174737412
148361602212 -207181836013 480979457698 61096662458 -192175884499 293654850033 -467420296637 144299581358
-341496629248 -41907676660 -62832600628 246452918901 27382226681 276015876881 169894183255 -87925985783
79718859439 -296994247609 123343660771 -520383303937 -79673510187 -171361967802 -70665953840 230072491637
-80012405490 520358355536 95347229071 -254815138086 362837786557 175311468255 -279962628194 207589086033
-82521271924 113699179791 -123220538536 78901549093 126929606499 -327845336109 -227558173576 -106258981201
-361301392206 12589972958 -90591909270 -60037863111 -124242186118 710408176113 -154365976727 -113303748520
551219805818 216381158817 -273605794440 -316812005418 -470339833546 86175240108 112020717668 6543640556
148361602212 -207181836013 10378195702 -312224445344 -246313391159 -115295754106 183464952677 218433117945
-341496629248 -41907676660 586376421852 -152873226021 39438146466 120109676697 -509166102136 -246196815474
79718859439 -296994247609 -71176813623 -143162561185 131790445865 -126293012764 -457609532741 -377524518962
103715775762 -43556002639 -373095120431 -243859402233 -58687831607 -221684277604 37697517630 511225933085
-18555899854 -105276296959 491253820437 398967298987 538264783818 -54488151368 -60977792579 -298942824816
97759871657 151284181766 -209307626486 -37268742225 -59092178935 127390806109 -93092757319 -182895562622
-156104661193 362654116215 1222180893047 273869128403 301961612887 -87850532257 406297192468 14788606374
207916944239 458657308152 142502016720 200639725311 -493316491918 217074251785 353714309546 86657941725
24990795806 -238236541189 -178707208136 -116506129328 86593389119 502243723740 -107794594501 271870681804
136559204744 512475916876 49863411265 -252695903848 850502126959 -474720054522 450492719690 -13063273483
380786922295 -231221979579 -101986353089 360729573495 -272093358543 -73032085037 -45267324139 167963131429
-398927331711 261903378515 1116722762 -109150910065 185260012460 -201436008705 -188733558170 169884170615
94661348221 30621504493 77127483528 36682513358 7713883800 -195424473475 -238024187750 -69160242944
79818741344 291166671508 -486086687525 144951638630 401532699411 456379181609 -12286516901 170657252834
-62171067451 165877042715 80607947795 338242024501 -360689279538 234961321727 -449078546562 -43777967355
94651439780 396279415594 41382035580 -433587383076 -76353128387 -112354432609 -287881909692 311430928570
-225024084838 -3379230029 186771185795 475692856804 -90626617294 -34877328416 269897788482 -208261335903
420402453065 30469771940 -394507453007 98183821056 333977064484 162808619654 91816669152 24197829763
-55106622357 668656713214 149843509147 63411463826 -210703692110 -210846781526 -150208441300 -749350683856
-190227915239 -266901881867 485207259546 -297718707139 63379497127 200661428178